第2节　Matplotlib常用图形制

- 实现各种图表
- 图表内涵

4.2 Matplotlib常用图形绘制背景

Matplotlib绘制的常用图形包括散点图、线性图、柱状图、直方图、饼图、箱线图和子图。本节中绘图使用的数据文件为：车次上车人数统计表.xls，其表结构如表4-2所示。

表4-2　车次上车人数统计表

车次	日期	上车人数
D02	20150101	2143
D02	20150102	856
D02	20150106	860
D02	20150104	1011
D02	20150105	807
D02	20150103	761
D02	20150107	803
D02	20150108	732
D02	20150109	753
D03	20150110	888
……	……	……

表中一共有D02~D06车次20150101~20150124日的上车人数统计数据。

4.2.1 散点图

散点图又称为散点分布图，是以利用坐标点（散点）的分布形态反映特征间的相关关系的一种图形。散点图的绘图函数为：scatter(x, y, [可选项])。其中x表示横轴坐标数据列，y表示纵轴坐标数据列，可选项包含颜色、透明度等。使用scatter函数绘制D02车次每日上车人数散点图示例代码如下：

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
path='一、车次上车人数统计表.xlsx';
data=pd.read_excel(path);
tb=data.loc[data['车次'] == 'D02',['日期','上车人数']].sort_values('日期');
x=np.arange(1,len(tb.iloc[:,0])+1)
y1=tb.iloc[:,1]
plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'SimHei'     # 设置字体为SimHei
plt.scatter(x,y1)
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('上车人数')
plt.xticks([1,5,10,15,20,24], tb['日期'].values[[0,4,9,14,19,23]], rotation = 45)
plt.title('D02车次上车人数散点图')
```

4.2.1 散点图

涵

执行结果如图4-8所示,显示了D02车次2015年1月1日至1月24日的每日上车人数散点图，其中1月1日上车人数最多，主要原因是当天为元旦。本例中没有创建画布的命令，在绘图中系统默认创建。

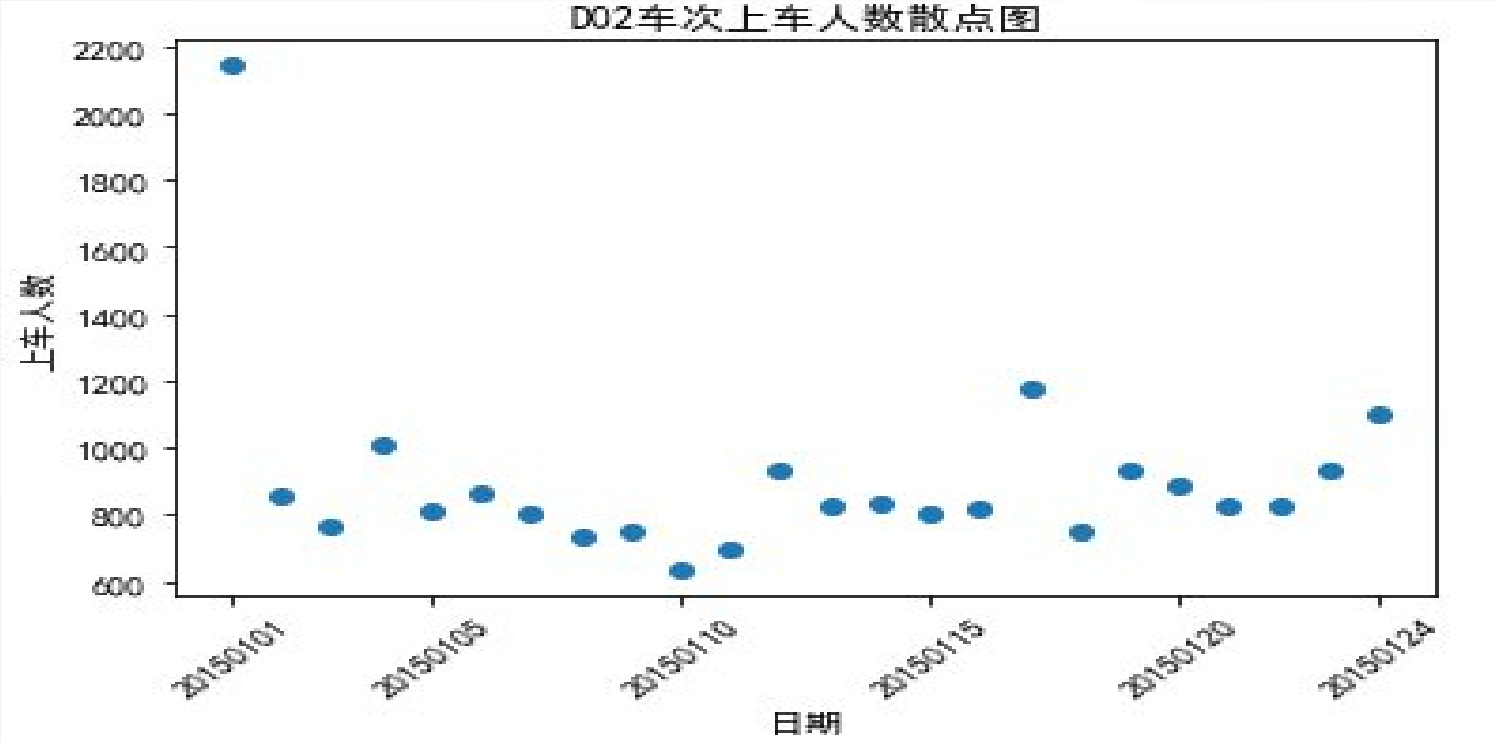

图4-8

4.2.2 线性图

线性图的绘图函数为plot(X,Y,[可选项])，其中X表示横轴坐标数据列，Y表示纵轴坐标数据列，可选项为绘图设置，包括图形类型：散点图、虚线图、实线图等；线条颜色：红、黄、蓝、绿等；数据点形状：星型、圆圈、三角形等。可选项一些示例说明如下：

---

r*--　　表示数据点为星型，图形类型为虚线图，线条颜色为红色

b*--　　表示数据点为星型，图形类型为虚线图，线条颜色为蓝色

bo　　表示数据点为圆圈，图形类型为实线图（默认），线　条颜色为蓝色

.　　表示散点图

更多的设置说明及plot函数的使用方法，可以通过help()函数查看系统帮助，如图4-9所示。

4.2.2 线性图

图4-9显示了先执行导入pyplot 包命令：import matplotlib.pyplot as plt，接着以待查询函数plt.plot为参数，调用help()函数，按Enter键即可获得plt.plot()函数的详细使用方法。

```
In [4]: import matplotlib.pyplot as plt

In [5]: help(plt.plot)
Help on function plot in module matplotlib.pyplot:

plot(*args, **kwargs)
    Plot lines and/or markers to the
    :class:`~matplotlib.axes.Axes`.  *args* is a variable length
    argument, allowing for multiple *x*, *y* pairs with an
    optional format string.  For example, each of the following is
    legal::

        plot(x, y)        # plot x and y using default line style and color
        plot(x, y, 'bo')  # plot x and y using blue circle markers
        plot(y)           # plot y using x as index array 0..N-1
        plot(y, 'r+')     # ditto, but with red plusses
```

图4-9

D02、D03车次上车人数线性图示例代码如下：

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt #导入绘图库中的pyplot模块，并且简称为plt。
#读取数据
path='一、车次上车人数统计表.xlsx';
data=pd.read_excel(path);
#筛选数据
tb=data.loc[data['车次'] == 'D02',['日期','上车人数']];
tb=tb.sort_values('日期');
tb1=data.loc[data['车次'] == 'D03',['日期','上车人数']];
tb1=tb1.sort_values('日期');
#构造绘图所需的横轴数据列和纵轴数据列
x=np.arange(1,len(tb.iloc[:,0])+1)
y1=tb.iloc[:,1]
y2=tb1.iloc[:,1]
# 定义绘图figure界面
plt.figure(1)
#在figure界面上绘制两个线性图
plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'SimHei'  # 设置字体为SimHei
plt.plot(x,y1,'r*--') #红色“*”号连续图，绘制D02车次
plt.plot(x,y2,'b*--') #蓝色“*”号连续图，绘制D03车次
# 对横轴和纵轴打上中文标签
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('上车人数')
#定义图像的标题
plt.title('上车人数走势图')
#定义两个连续图的区别标签
plt.legend(['D02','D03'])
plt.xticks([1,5,10,15,20,24],      tb['日期'].values[[0,4,9,14,19,23]],
rotation = 45)
#保存图片，命名为myfigure1。
plt.savefig('myfigure1')
```

4.2.2 线性图

执行结果如图4-10所示:

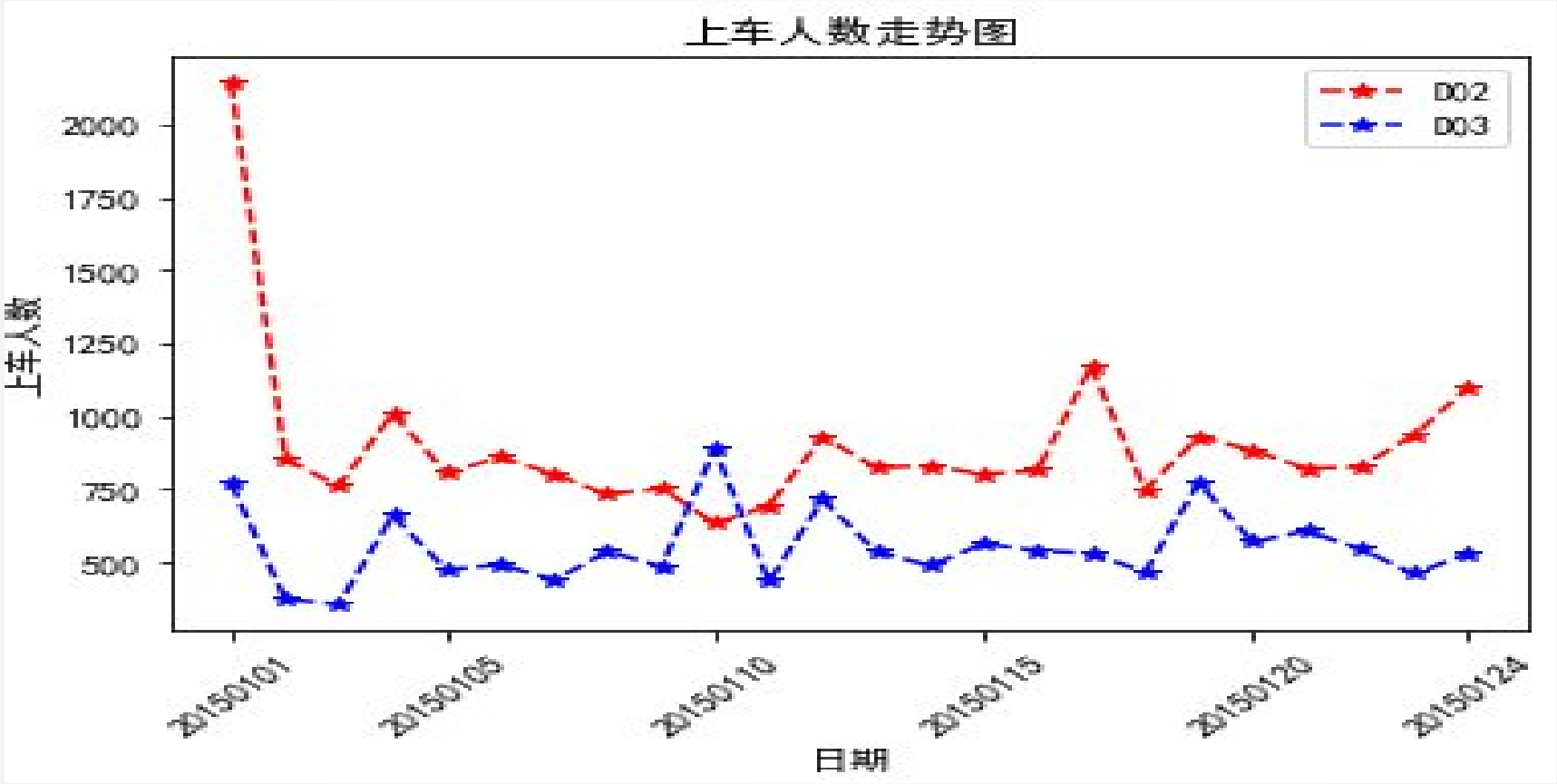

图4-10

4.2.2 线性图

通过图4-10可以看到，标题为“上车人数走势图”，可以通过pyplot包中的title()函数来设置。横轴和纵轴标签分别为:日期和上车人数,可以通过pyplot包中xlabel()和ylabel()函数来设置。图中有两条线性图，其图例可以通过pyplot包中的legend()函数来设置。最后是关于图像的保存，可以通过pyplot包中的savefig()函数来实现。值得注意的是，在绘图之前需要先定义一个绘图界面，可以通过pyplot包中的figure()函数来定义，中文字符的显示及横轴坐标的刻度可以通过rcParams参数和xticks()函数来设置。这些函数的简单使用方法可以参考以上示例代码，更多的使用详情可以参考图4-9通过help(函数名)进行查询。

4.2.3柱状图

与Matlab类似，柱状图的绘图函数为bar(x,y,[可选项])，其中X表示横轴坐标数据列，Y表示纵轴坐标数据列，可选项为绘图设置。绘图设置详细使用方法可以参考图4-9通过help(plt.bar)进行查询，一般情况下我们采用默认设置即可（缺省方式，具体见示例代码）。

绘制D02车次柱状图示例代码如下：

```
plt.figure(2)
plt.bar(x,y1)
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('上车人数')
plt.title('D02车次上车人数柱状图')
plt.xticks([1,5,10,15,20,24], tb['日期'].values[[0,4,9,14,19,23]], rotation = 45)
plt.savefig('myfigure2')
```

4.2.3柱状图

执行结果如图4-10所

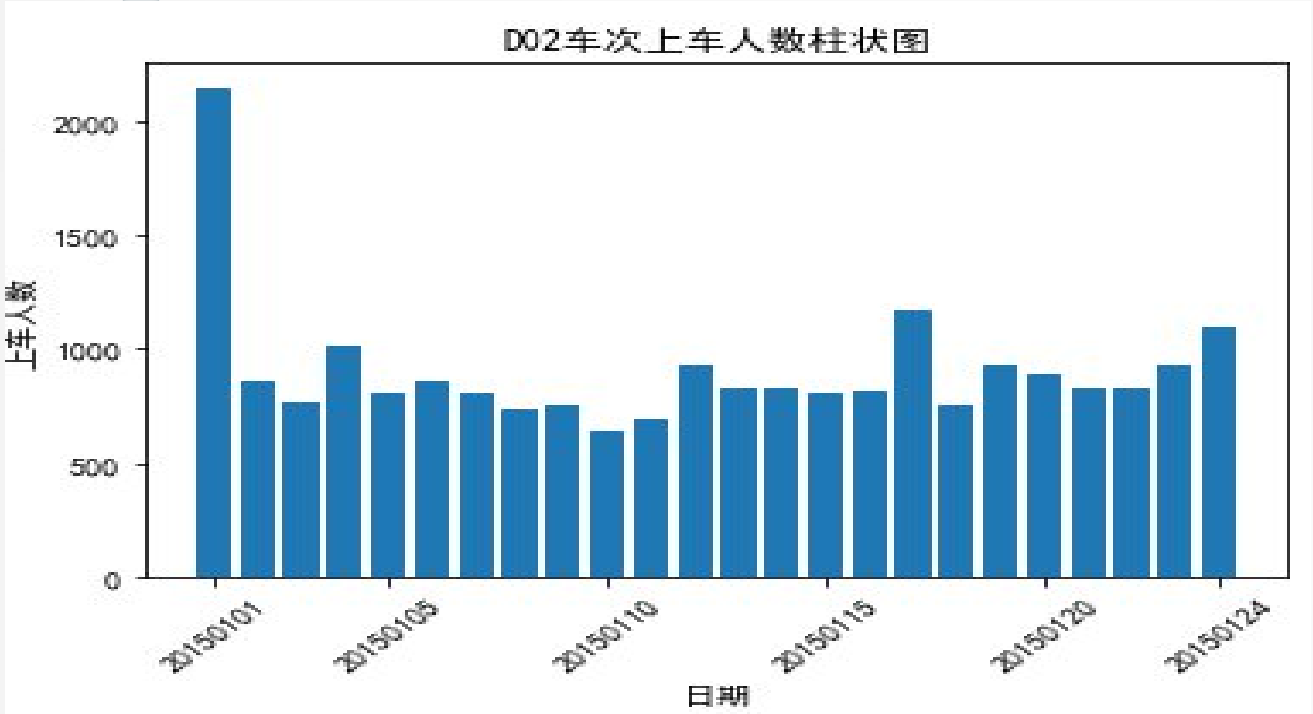

图4-11

图4-11显示了绘制D02车次上车人数的简单柱状图。需要说明的是，绘制柱状图的示例代码是在4.2.2绘制线性图示例代码之后，为了避免后面的柱状图界面覆盖前面的线性图界面，因此需要重新定义一个与之不同的绘图界面，即通过plt.figure(2)来实现。

4.2.4直方图

与Matlab类似，直方图的绘图函数为hist(X,[可选项])，其中X表示横轴坐标数据列，可选项为绘图设置。绘图设置详细使用方法可以参考图4-9通过help(plt.hist)进行查询，一般情况下我们采用默认设置即可（缺省方式，具体见示例代码）。需要注意的是，直方图中的Y轴往往表示对应X的统计频数。绘制D02车次直方图示例程序如下：

```
plt.figure(3)
plt.hist(y1)
plt.xlabel('上车人数')
plt.ylabel('频数')
plt.title('D02车次上车人数直方图')
plt.savefig('myfigure3')
```

4.2.4直方图

执行结果如图4-12所示:

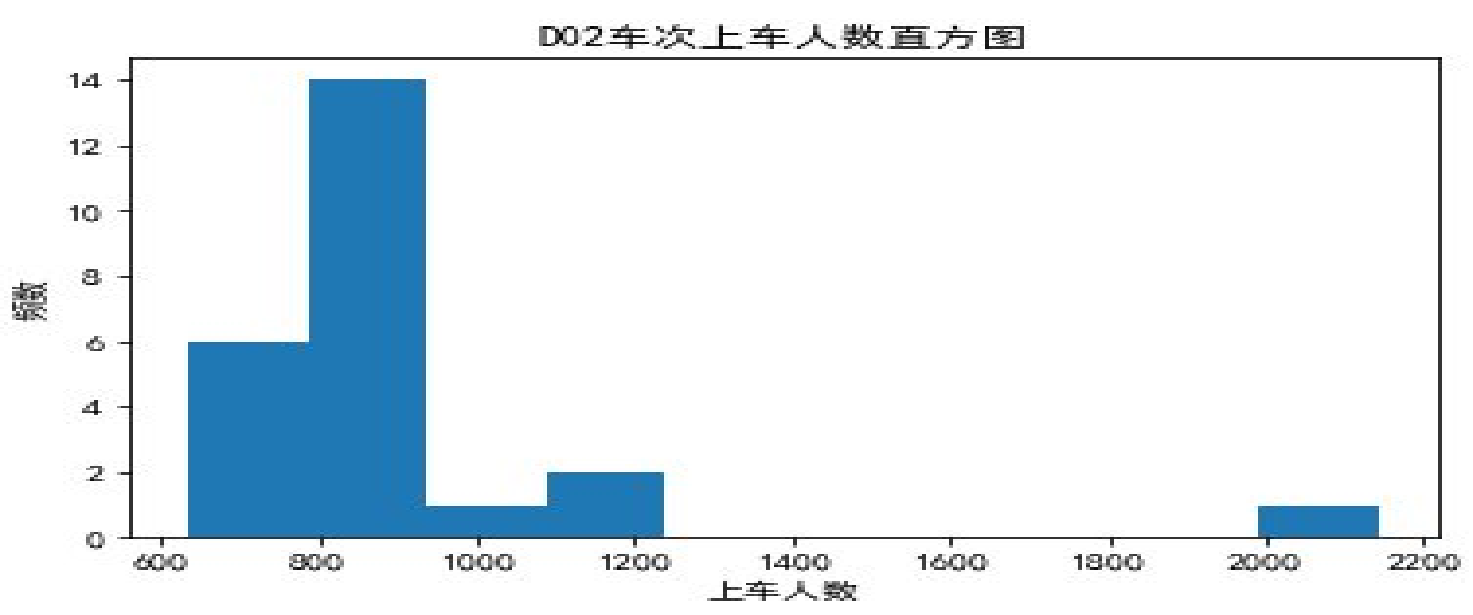

图4-12

与图4-11类似，绘制直方图的示例代码也是在4.2.3绘制柱状图示例代码之后，为了避免后面的直方图界面覆盖前面的柱状图界面，通过plt.figure(3)重新定义一个绘图界面。

4.2.5饼图

与Matlab类似，饼图的绘制函数为pie(X,Y,[可选项])，其中X表示待绘制的数据序列，Y表示对应的标签，可选项表示绘图设置。这里常用的绘图设置为百分比的小数位，可以通过autopct属性类设置。这里先计算D02~D06共5个车次同期的上车人数，然后绘制其饼图展示出来，示例代码如下：

```
plt.figure(4)
# 1.计算D02~D06车次同期的上车人数总和，并用list1来保存其结果
D=data.iloc[:,0]
D=list(D.unique())  #车次号D02~D06
list1=[]    #预定义每个车次的上车人数列表
for d in D:
    dt=data.loc[data['车次'] == d,['上车人数']]
    s=dt.sum()
    list1.append(s['上车人数']) #或者s[0]
# 2.绘制饼图
plt.pie(list1,labels=D,autopct='%1.2f%%') #绘制饼图，百分比保留小数点后两位
plt.title('各车次上车人数百分比饼图')
plt.savefig('myfigure4')
```

4.2.5饼图

执行结果如图4-13所示:

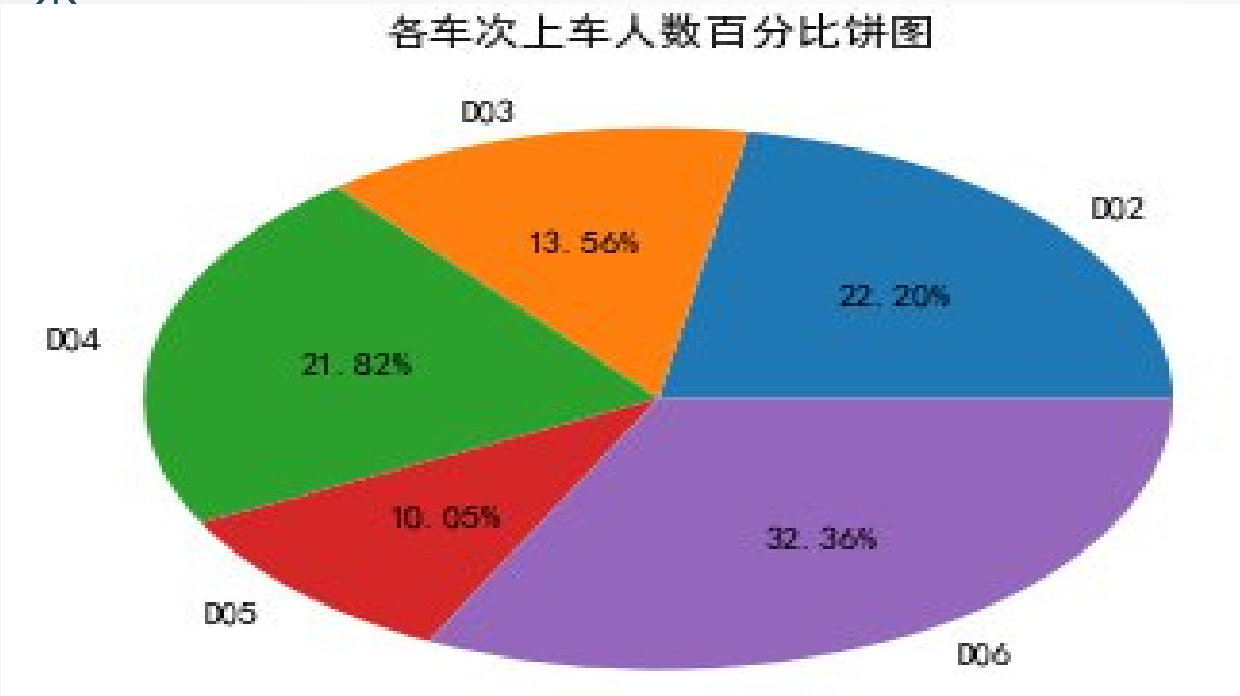

图4-13

与图4-12类似，绘制饼图的示例代码也是在4.2.4绘制直方图示例代码之后，为了避免后面的饼图界面覆盖前面的直方图界面，通过plt.figure(4)重新定义一个绘图界面。

4.2.6箱线图

箱线图是利用数据中的最小值、上分位数、中位数、下四分位数与最大值这5个统计量来描述连续型特征变量的一种方法。它也可以粗略地看出数据是否具有对称性，分布的分散程度等信息，特别可以用于对几个样本的比较。箱线图的构成与含义如图4-14所示。

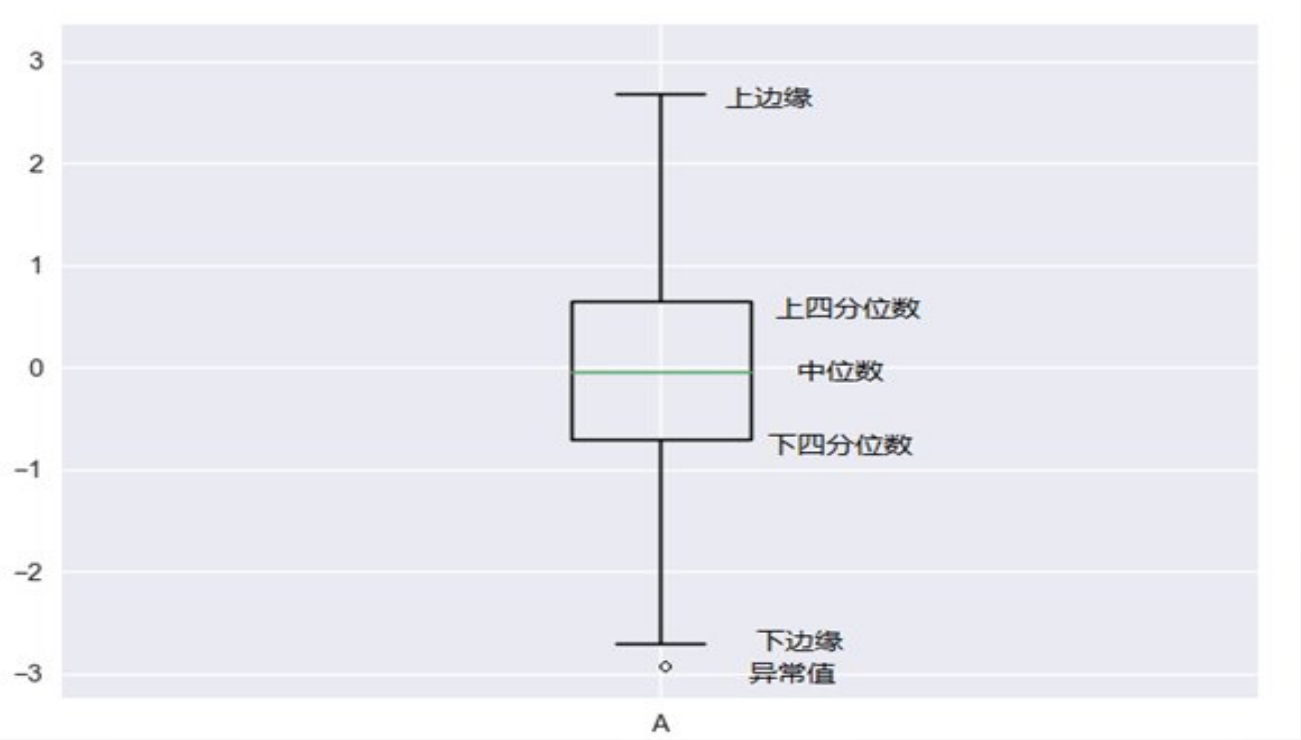

图4-14 箱线图

4.2.6箱线图

箱线图的上边缘为最大值，下边缘为最小值，但范围不超过盒型各端加1.5倍IQR（四分位距，即上四分位数与下四分位数的极差）的距离。超出上下边缘的值即视为异常值。箱线图的绘图函数为boxplot(x,[可选项])，其中x为待绘图的数据数组列表。绘制D02、D03车次上车人数箱线图示例代码如下：

```
plt.figure(5)
plt.boxplot([y1.values,y2.values])
plt.xticks([1,2], ['D02','D03'], rotation = 0)
plt.title('D02、D03车次上车人数箱线图')
plt.ylabel('上车人数')
plt.xlabel('车次')
plt.savefig('myfigure5')
```

4.2.6箱线图

执行结果如图4-14所示:

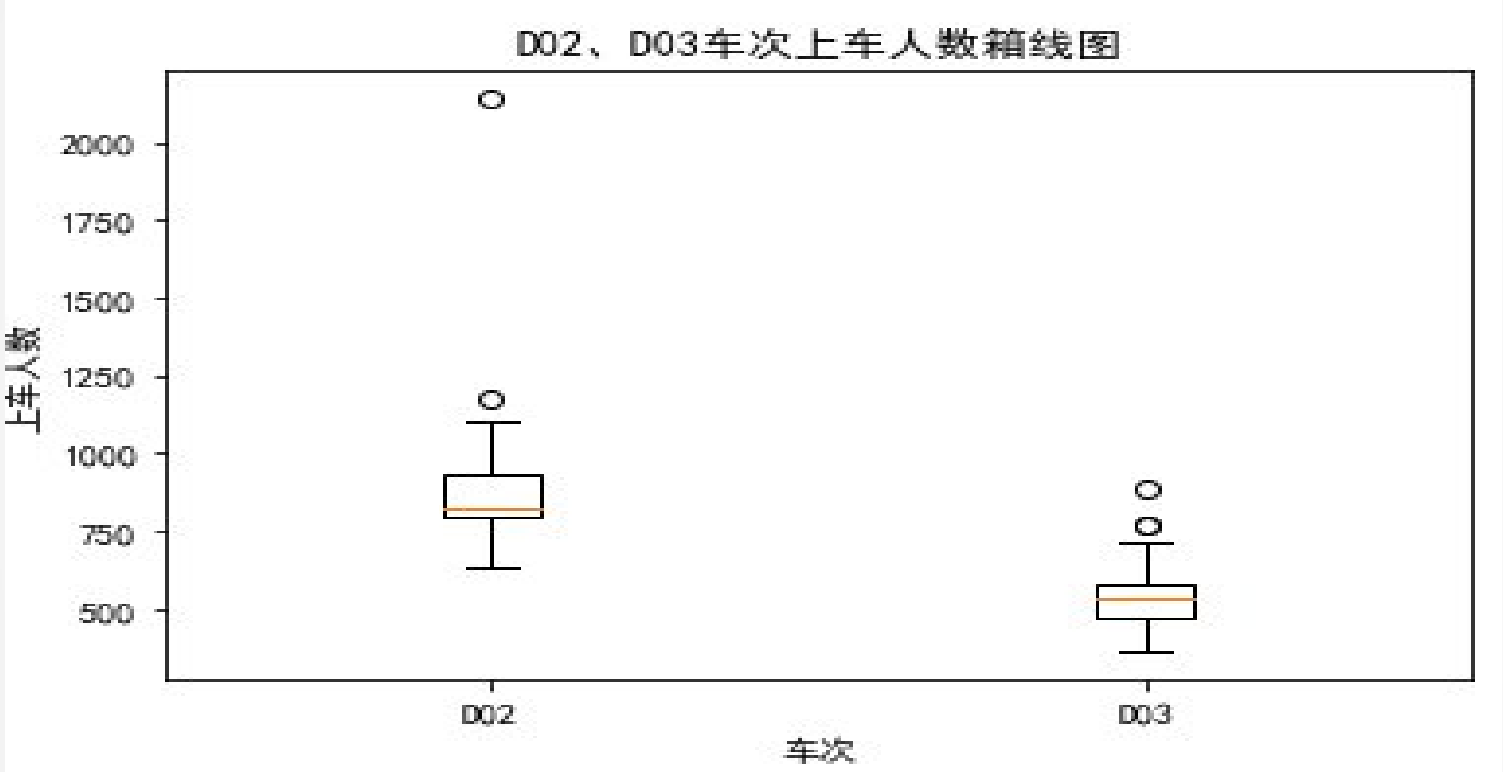

图4-14

从图4-14可以看出，这两个车次的上车人数有两个异常值，这些异常值主要是由于节假日出行人数突然增多造成的。

4.2.7 子图

子图是指在同一个绘图界面上，绘制不同类型的图像。通过子图，可以在同一个界面上实现多种不同类型图像之间的比较，进而提高了数据可读性和可视化效果。在Matplotlib绘图基本流程中已经简单介绍了子图的命令subplot()，本节进一步地对其进行详细介绍，并给出具体的实现例子。

subplot()函数使用方法如下：

subplot(a,b,c)

其调用形式为将figure画布分成a行b列矩阵形式的方格图形，并在第c个方格图形（按行顺序数）上绘制图像。这里我们将前面介绍的散点图、线性图、柱状图、直方图、饼图、箱线图六种不同的图形在一个3*2的figure画布中绘制出来。

示例代码如下：

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt  #导入绘图库中的pyplot模块，并且简称为plt。
#读取数据
path='一、车次上车人数统计表.xlsx';
data=pd.read_excel(path);
#筛选数据
tb=data.loc[data['车次'] == 'D02',['日期','上车人数']];
tb=tb.sort_values('日期');
tb1=data.loc[data['车次'] == 'D03',['日期','上车人数']];
tb1=tb1.sort_values('日期');
#构造绘图所需的横轴数据列和纵轴数据列
x=np.arange(1,len(tb.iloc[:,0])+1)
y1=tb.iloc[:,1]
y2=tb1.iloc[:,1]
plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'SimHei'  # 设置字SimHei
plt.figure('子图')
plt.figure(figsize=(10,8))
```

4.2.7 子图


```
plt.subplot(3,2,1)
plt.scatter(x,y1)
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('上车人数')
plt.xticks([1,5,10,15,20,24], tb['日期
'].values[[0,4,9,14,19,23]], rotation = 45)
plt.title('D02车次上车人数散点图')
```

```
plt.subplot(3,2,2)
plt.plot(x,y1,'r*--')
plt.plot(x,y2,'b*--')
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('上车人数')
plt.title('上车人数走势图')
plt.legend(['D02','D03'])
plt.xticks([1,5,10,15,20,24], tb['日期
'].values[[0,4,9,14,19,23]], rotation = 45)
```

```
plt.subplot(3,2,3)
plt.bar(x,y1)
plt.xlabel('日期')
plt.ylabel('上车人数')
plt.title('D02车次上车人数柱状图')
plt.xticks([1,5,10,15,20,24], tb['日期
'].values[[0,4,9,14,19,23]], rotation = 45)
```

```
plt.subplot(3,2,4)
plt.hist(y1)
plt.xlabel('上车人数')
plt.ylabel('频数')
plt.title('D02车次上车人数直方图')
```

4.2.7 子图


```
plt.subplot(3,2,5)
D=data.iloc[:,0]
D=list(D.unique())  #车次号D02~D06
list1=[]    #预定义每个车次的上车人数列表
for d in D:
    dt=data.loc[data['车次'] == d,['上车人数']]
    s=dt.sum()
    list1.append(s['上车人数']) #或者s[0]
plt.pie(list1,labels=D,autopct='%1.2f%%') #绘制饼图，百分比保留小数点后两位
plt.title('各车次上车人数百分比饼图')
```

```
plt.subplot(3,2,6)
plt.boxplot([y1.values,y2.values])
plt.xticks([1,2], ['D02','D03'], rotation = 0)
plt.title('D02、D03车次上车人数箱线图')
plt.ylabel('上车人数')
plt.xlabel('车次')
plt.tight_layout()
plt.savefig('子图')
```

4.2.7 子图

执行子图结果如图4-16：

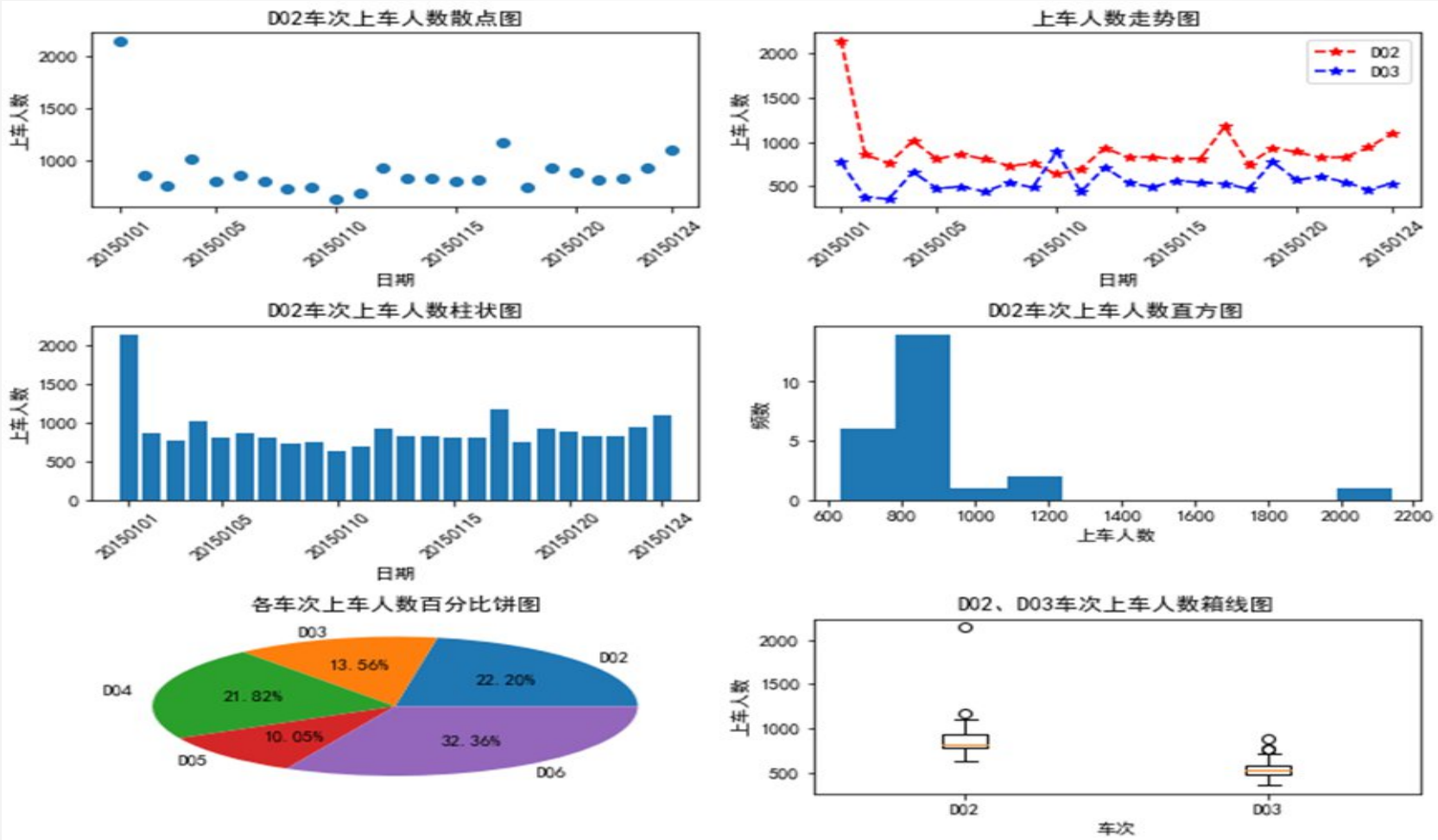

图4-16

4.2.7 子图

图4-16显示了将散点图、线性图、柱状图、直方图、饼图和箱线图六种不同图形在一个figure画布中采用子图的形式展现出来。在绘制子图过程中需要注意是figure画布尺寸设置不能太小，可以通过plt.figure(figsize=xxx)命令来设置大小。同时不同子图之间可能存在重叠现象，可以通过plt.tight_layout()命令来布局。

本章小结

绘图是数据分析实现数据可视化的一个非常重要的手段。本章介绍了Python绘图包Matplotlib中的pyplot模块，包括如何导入Python以及常用图像的绘制，包括散点图、线性图、柱状图、直方图、饼图、箱线图和子图的绘制。特别是子图，能够将几种不同类型的图像在一个figure界面中展示，方便图像之间的对比，这在金融数据挖掘分析任务中尤为重要。需要特别注意的是，pyplot模块的绘图命令与Matlab非常相似，如果读者具备一定的Matlab基础，学习起来将非常简单。

本章练习

创建一个Python脚本，命名为test1.py，完成以下功能：

（1）今有2018年1月前半个月的猪肉价格和牛肉价格数据，他们存在于一个Excel表格中，如下表所示。将其读入Python中并用一个数据框变量df来保存。

分别绘制前10天的猪肉价格和牛肉价格走势图

在同一个figure中，用一个2*1的子图分别绘制2018年1月前半个月的猪肉价格和牛肉价格走势图。

日期	猪肉价格	牛肉价格
2018/1/1	11	38
2018/1/2	12	39
2018/1/3	11.5	41.3
2018/1/4	12	40
2018/1/5	12	43
2018/1/6	11.2	44
2018/1/7	13	47
2018/1/8	12.6	43
2018/1/9	13.5	42.3
2018/1/10	13.9	42
2018/1/11	13.8	43.1
2018/1/12	14	42
2018/1/13	13.5	39
2018/1/14	14.5	38
2018/1/15	14.8	37.5